

Entrevista

Persona entrevistada: Tito Mendoza

Rol: Trabajador de la finca

Introducción

Buenas noches, mi nombre es Robinson Espinoza y soy estudiante de Ingeniería de Software de la UTEQ. Junto con mi equipo estamos trabajando en un proyecto académico cuyo objetivo es entender cómo usted gestiona actualmente su finca para documentar sus necesidades y proponer un sistema que le ayude a mejorar sus procesos.

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo más importante para nosotros es conocer cómo trabaja actualmente y qué dificultades enfrenta en el manejo de sus cultivos de verde y cacao.

Antes de comenzar, quisiera mencionarle que el sistema que estudiaremos incluirá el uso de Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que permite a los sistemas aprender de los datos registrados, identificar patrones y realizar sugerencias de manera automática.

Sección 1. Datos etnográficos

¿Cuál es su nombre y cuál es su rol dentro de la finca?

Mi nombre es **Tito Mendoza**. Soy el hijo del propietario de la finca y trabajo junto con mi padre. Aunque él continúa a cargo de la administración, yo desempeño las labores como trabajador y conozco todas las actividades agrícolas que se realizan en la finca.

¿Cuántos años lleva trabajando en la agricultura, específicamente en los cultivos de verde y cacao?

He trabajado en la agricultura toda mi vida, desde niño. Actualmente tengo 60 años y siempre he colaborado con mi padre en las labores de la finca.

¿Cuál es su nivel de estudios o formación relacionada con la actividad agrícola?

Mis estudios llegan hasta el bachillerato. Todo lo que sé sobre agricultura lo he aprendido de manera empírica, mediante la experiencia adquirida trabajando en la finca desde pequeño.

¿Cuántas personas trabajan actualmente en la finca y cuál es su responsabilidad?

Cuando existe una mayor carga de trabajo se contratan uno o dos trabajadores adicionales. Sin embargo, la mayor parte de las labores se realiza con mano de obra familiar. Durante la cosecha de cacao participan todos los integrantes de la familia, incluidos hermanos, cuñados y, en ocasiones, sus esposas.

¿Cuántas hectáreas tiene la finca en total y cuántas están dedicadas al verde y al cacao?

La finca tiene aproximadamente **20 hectáreas**. La mayor parte está destinada al cultivo de cacao. El cultivo de verde ocupa alrededor de una hectárea y se utiliza principalmente para el consumo familiar. Además, existe un área destinada al cultivo de ají, administrada por otro integrante de la familia.

¿La finca se dedica únicamente a estos cultivos o tiene otras actividades productivas?

La actividad principal de la finca es el cultivo de cacao. El plátano se produce en menor escala y también existe un área destinada al cultivo de ají, la cual está a cargo de uno de los hermanos del entrevistado.

Sección 2. Procesos actuales de gestión

Registro y control de cultivos

¿Cómo lleva actualmente el registro de sus cultivos de verde y cacao?

Actualmente no llevamos ningún registro escrito. Toda la información se maneja de memoria. Cuando es necesario realizar alguna labor en una determinada área de la finca, simplemente se ejecuta sin registrar la actividad.

¿Qué información anota o guarda sobre cada parcela o lote y con qué frecuencia lo hace?

No se registra información por escrito sobre las parcelas. El control se basa en la experiencia y la memoria. Cuando una zona presenta maleza se procede a limpiarla, generalmente utilizando motoguadaña y, en pocas ocasiones, pesticidas. La cosecha de cacao se realiza aproximadamente cada quince días, al igual que la del plátano cuando el fruto alcanza su punto de maduración.

¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia en su trabajo diario sobre los cultivos?

La información más importante proviene de las recomendaciones realizadas por el técnico de la empresa exportadora de cacao. Cuando detectan la presencia de plagas o enfermedades, el técnico visita la finca, recomienda los productos adecuados y posteriormente estos son adquiridos y aplicados en el cultivo.

¿Cómo diferencia o identifica cada parcela o lote dentro de la finca?

Las parcelas se identifican de manera informal según la antigüedad del cultivo o por el nombre del sector donde se encuentran ubicadas. Por ejemplo, se distinguen como cacao viejo, cacao nuevo o por el nombre del lugar correspondiente.

Manejo agronómico y sanidad vegetal

¿Cómo lleva el control de fumigaciones, fertilizaciones y aplicaciones de productos en sus cultivos?

El control de las fumigaciones se realiza de forma básica. Cuando existe una mayor presencia de maleza se aplican pequeñas dosis de herbicidas quemantes y, en otras ocasiones, se utiliza la motoguadaña. Durante el invierno, cuando aumenta la maleza, se realizan aplicaciones esporádicas de herbicidas para mantener limpio el cultivo.

¿Qué plagas o enfermedades se presentan con mayor frecuencia en sus cultivos de verde y cacao?

En el cultivo de plátano se presentan principalmente la sigatoka negra y la sigatoka amarilla, aunque su incidencia no es muy alta. En el cacao, las enfermedades más frecuentes son la monilia y la escoba de bruja, siendo la monilia la que ocasiona mayores problemas actualmente.

¿Qué información agronómica necesita tener a la mano rápidamente cuando detecta un problema en el cultivo?

Cuando se detecta una enfermedad, se consulta al técnico agrícola, quien recomienda el momento adecuado para realizar las aplicaciones de los productos, especialmente durante la etapa de floración. Las aplicaciones se realizan únicamente cuando la incidencia de la enfermedad lo requiere y no siguiendo un calendario fijo.

¿Qué aspectos del estado de sus cultivos necesita monitorear de forma constante?

El cultivo de cacao requiere un monitoreo constante, especialmente durante el desarrollo de las mazorcas. Cuando estas comienzan a presentar manchas oscuras o síntomas de enfermedad, se solicita el apoyo del técnico para identificar el problema y determinar el tratamiento adecuado.

Sección 2. Procesos actuales de gestión

Producción y cosecha

¿Cómo registra actualmente la producción de cada cosecha de verde y cacao?

El único control que se lleva sobre la producción consiste en guardar las facturas de venta del cacao. No existe un registro adicional donde se anoten las cantidades cosechadas o la producción obtenida.

¿Cómo sabe cuándo una parcela está lista para cosechar y cómo organiza ese proceso?

El cultivo se monitorea constantemente observando el tamaño y el color de las mazorcas. Cuando estas comienzan a amarillar, se determina que están listas para la cosecha. En ocasiones se realizan precosechas para evitar pérdidas ocasionadas por personas ajenas que ingresan a la finca. Las mazorcas maduras se van acumulando hasta reunir una cantidad suficiente para efectuar la cosecha general, la cual normalmente se realiza cada ocho o quince días.

¿Cómo lleva el control de las racimas, quintales o unidades cosechadas por período?

El seguimiento se realiza mediante la observación del desarrollo del cultivo. En el caso del plátano, se evalúa el tamaño del fruto y el amarillamiento de las hojas para determinar el momento adecuado de la cosecha. No se mantiene un registro formal de las cantidades cosechadas por período.

Insumos agrícolas e inventario

¿Cómo gestiona actualmente el inventario de fertilizantes, herbicidas y herramientas?

Las actividades de fertilización se realizan dos veces al año, antes y durante la temporada de invierno. Después de la poda, los restos vegetales se incorporan al suelo para contribuir a su fertilidad. El manejo de los insumos se realiza de forma práctica, sin utilizar un sistema formal de inventario.

¿Cómo sabe cuándo necesita reabastecer un insumo y cómo realiza ese proceso de compra?

El abastecimiento de insumos depende principalmente de la época del año y de la aparición de plagas o enfermedades. Cuando inicia el invierno se procura tener el terreno podado y abonado. Si aparecen problemas como el salivazo, la escoba de bruja o la monilia, se realizan aplicaciones de productos de manera esporádica, sin seguir un calendario fijo.

Finanzas y personal

¿Cómo lleva actualmente el control de gastos, ventas e ingresos de la finca?

El control económico de la finca está a cargo del padre del entrevistado. Él decide cuándo contratar personal para realizar labores como la limpieza con motoguadaña y organiza las actividades que deben ejecutarse en la finca.

Sección 3. Dificultades y necesidades

¿Cuál es el mayor problema que enfrenta actualmente en la gestión de la finca?

El principal problema se presenta durante la temporada de invierno, ya que aumenta considerablemente la maleza y la presencia de plagas, lo que incrementa la carga de trabajo en la finca.

¿Qué proceso o tarea le consume más tiempo y considera que podría hacerse de mejor manera?

El control de la maleza es la actividad que demanda más tiempo, especialmente durante el invierno. Gran parte del trabajo se dedica a la limpieza del terreno mediante desbroce y fumigación.

¿Qué cosas necesita recordar siempre en su trabajo y que actualmente le preocupa olvidar?

Lo que más preocupa es mantener un adecuado seguimiento de la fertilización. En ocasiones no se dispone del dinero suficiente para comprar todos los fertilizantes necesarios, por lo que algunas parcelas quedan sin fertilizar, afectando el rendimiento de la cosecha.

Sección 4. Expectativas y preferencias

¿Qué tareas o procesos de la finca le gustaría que se manejaran de forma automática?

El entrevistado considera que sería muy útil contar con una herramienta que automatice el seguimiento de las labores agrícolas, facilite el control del cultivo y ayude a detectar oportunamente la presencia de plagas o enfermedades.

¿Qué tipo de avisos o recordatorios le resultarían más útiles en su trabajo diario?

Le serían de utilidad recordatorios relacionados con la fertilización, las fumigaciones y el monitoreo del cultivo, especialmente durante la temporada de invierno, cuando aumenta la presencia de maleza y enfermedades. Esta necesidad se desprende de los problemas mencionados durante la entrevista.

¿Qué información le gustaría tener resumida para tomar decisiones más rápidas sobre sus cultivos?

Le gustaría disponer de información que le permita identificar oportunamente la aparición de plagas, enfermedades y el momento adecuado para aplicar tratamientos, facilitando así la toma de decisiones en el manejo del cultivo.

¿Qué reportes o resúmenes considera más importantes para analizar cómo va la producción de su finca?

Considera importante contar con reportes que permitan conocer el estado de los cultivos, la fertilización realizada y el seguimiento de las enfermedades, ya que actualmente ese control no se encuentra documentado.

Sección 5. Conocimiento sobre Inteligencia Artificial

¿Ha escuchado hablar de la Inteligencia Artificial? ¿Qué entiende usted por esa palabra?

Sí, ha escuchado hablar sobre la Inteligencia Artificial; sin embargo, indicó que no conoce de qué manera podría aplicarse en las labores agrícolas. Después de escuchar la explicación del proyecto, manifestó interés en las posibles aplicaciones de esta tecnología en el manejo del cultivo.

¿Utiliza actualmente alguna aplicación o herramienta tecnológica en su trabajo o en su vida diaria?

Sí. Utiliza principalmente **YouTube** para buscar información cuando la necesita y **WhatsApp** para comunicarse con las personas que colaboran en la finca.

¿Alguna vez ha recibido una sugerencia automática de alguna aplicación, como una alerta o recomendación? ¿Cómo fue esa experiencia?

No. Indicó que hasta el momento no ha recibido sugerencias automáticas ni alertas provenientes de aplicaciones tecnológicas.

Si un sistema pudiera darle recomendaciones automáticas sobre el manejo de su cultivo, ¿qué tan cómodo se sentiría utilizándolo?

Manifestó que se sentiría muy cómodo utilizando una herramienta de este tipo y considera que sería de gran utilidad para mejorar el manejo de la finca.

Cierre de la entrevista

Entrevistador:

Eso es todo de mi parte. De antemano, muchas gracias por su tiempo y por toda la información que nos ha compartido. Todo lo que nos ha contado es muy valioso para nuestro proyecto. Si en algún momento desea agregar alguna información adicional o realizar alguna consulta, con gusto estaremos disponibles.

Persona entrevistada:

Sería formidable contar con una herramienta como la que ustedes proponen. Muchas gracias por la visita.